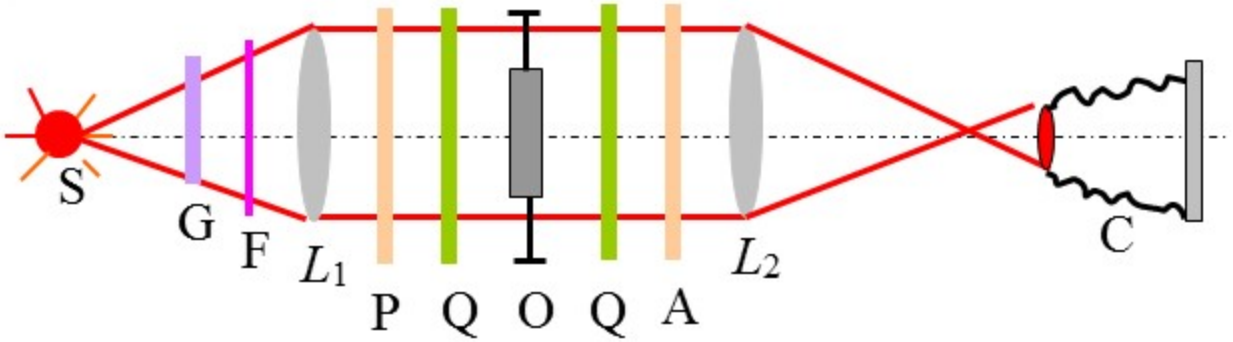
§ 5.4.1 光弹性分析的基本光路与设备

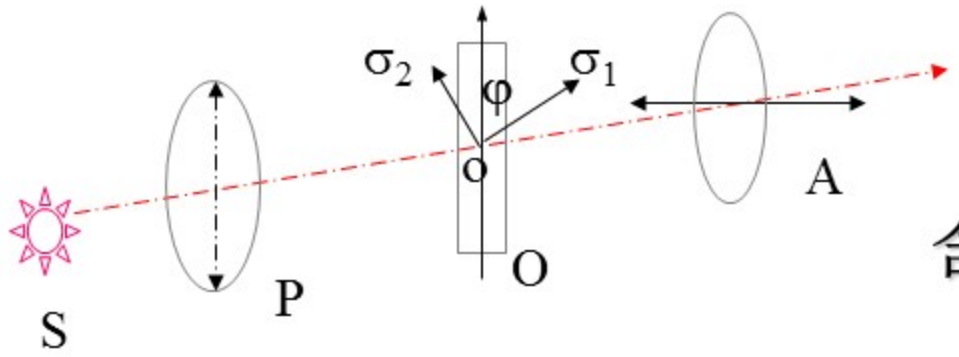
- 光弹仪：进行光弹性分析的基本设备称之为光弹仪。光弹仪是用来作平面光弹分析的基本设备，它由光源S、隔热玻璃G、滤色片F、准直透镜L_1、起偏镜P与检偏镜A（分析器）、四分之一波片Q（两片）、加载系统（含模型）O、成象系统(L_2，C)等构成。如图所示。



平行光式光弹仪

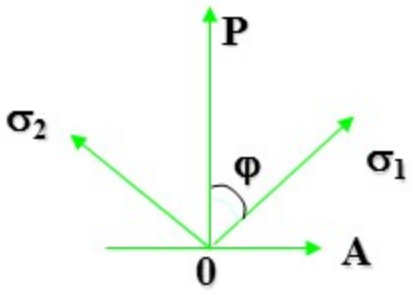
§ 5.4.2 平面偏振布置中的光弹性效应

- 平面偏振布置：分为两种方式，一种是P与A的偏振轴一致，称为明场，也称为平行平面布置；另外一种是当P与A的偏振轴相互垂直，称为暗场也称为垂直平面布置。
- 在平面偏振布置中不需要四分之一波片。以下图的垂直平面偏振布置为例，讨论光弹效应：



含受力模型的垂直平面偏振布置

- 设模型上o点主应力σ_1与起偏镜轴的夹角为φ，单色光通过起偏镜后为平面偏振光。当这束平面偏振光通过上页图所示的系统后，其光场可由如右图所示的光轴关系获得。设通过起偏镜P的线偏振光场为：



偏振轴与主应力轴的几何关系

$$u = a\sin\omega t$$

- 则沿σ_1和σ_2方向的偏振光场为：

$$u_1 = a\sin\omega t\cos\varphi \quad u_2 = a\sin\omega t\sin\varphi$$

- 两束光通过模型后，引入的相位差 δ为：

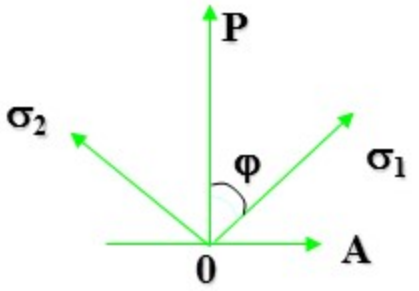
$$\delta = \delta_1 - \delta_2 = \frac{2\pi}{\lambda}(n_1 - n_2)d = \frac{2\pi}{\lambda}C(\sigma_1 - \sigma_2)d$$

- 通过模型后，两偏振光场变为：

$$u_1' = a\sin(\omega t + \delta)\cos\varphi$$

$$u_2' = a\sin\omega t\sin\varphi$$

- 于是，通过检偏器A的光场为：



偏振轴与主应力轴的几何关系

$$u_3 = u_1'\sin\varphi - u_2'\cos\varphi = a\sin 2\varphi\sin\frac{\delta}{2}.\cos(\omega t + \frac{\delta}{2})$$

$$I \propto (a\sin 2\varphi\sin\frac{\delta}{2})^2$$

$$\varphi = 0, \frac{\pi}{2} \quad I = 0$$

- 即从分析器出射的光场为暗场。此时主应力方向与偏振轴重合。这一结论表明，凡模型上应力主轴与偏振轴重合的点，在检偏镜之后将消光而成为黑点，这些黑点的迹线构成干涉条纹，称之为等倾线（isoclines）
- 所以等倾线是具有相同主应力方向点的轨迹，或者说等倾线上各点的主应力方向相同，且为偏振轴的方向。
- 上文方程中，控制强度的另一参数为相位差函数 δ，显然，只有 $\delta=2N\pi$ 时，即可使 $I=0$。通常称这组条纹为等差条纹或等色线。

•于是在等差线上，条纹满足：

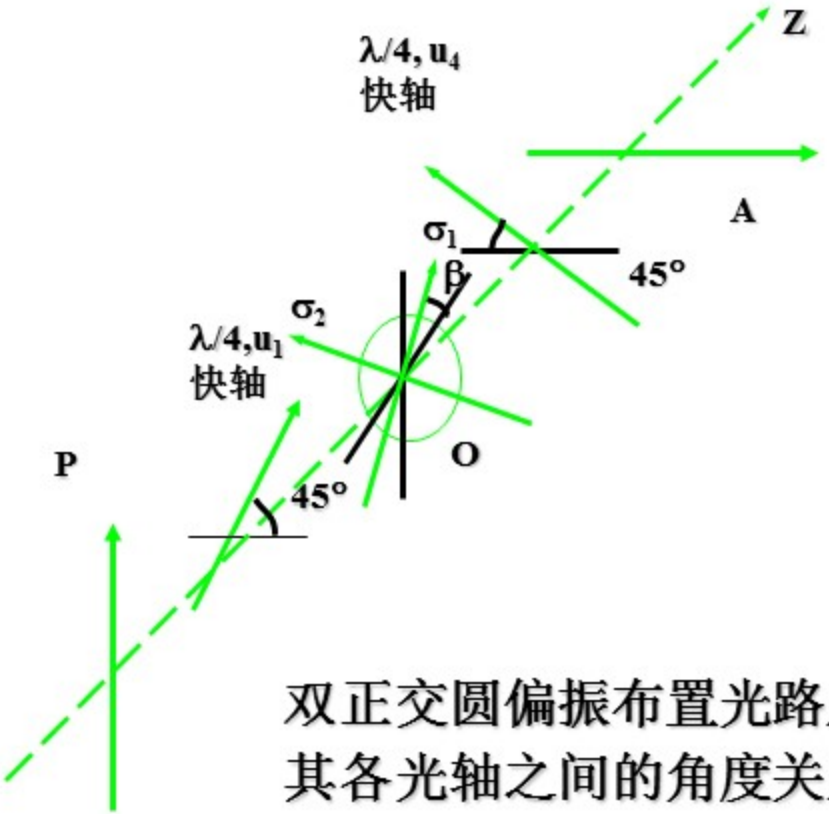
$$\sigma_1 - \sigma_2 = \frac{\lambda}{C}\frac{N}{d} = \frac{Nf}{d}$$

$$f = \frac{\lambda}{C}, \quad N \geq 0$$

f 称为材料条纹值，单位是N/m。其物理意义是，当模型材料为单位厚度时，对应于某一波长的光源，产生一级等差线所需的主应力差值。它一般由实验测定。可见从力学上讲，等差线表示模型内主应力差相等的点的轨迹。

§ 5.4.3 圆偏振布置中的光弹性效应

- 平面偏振布置中 两套暗条纹场，叠加在一起使得其在实验中很难分辨，给检测带来不便。在实际应用中，等差线是更有价值的力学信息，因此希望在分离的干涉场中获得清晰的等差条纹图。圆偏振布置即是为这一目的而设计的，具体过程如右图。



双正交圆偏振布置光路及其各光轴之间的角度关系

第五章 光弹性原理
Photoelasticity

- 当单色光通过起偏镜P的平面偏振光为：$u = a\sin\omega t$
- 到达第一个四分之一波片处，沿四分之一波片的快、慢轴分解形成两束平面偏振光：

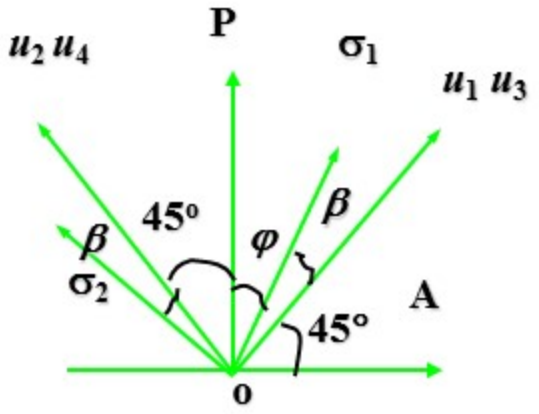
$$u_1 = a\sin\omega t\cos 45^o$$

$$u_2 = a\sin\omega t\sin 45^o$$

- 光束通过四分之一波片产生π/2相位差，于是：

$$u_1' = \frac{a\sqrt{2}}{2}\sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) = \frac{a\sqrt{2}}{2}\cos\omega t$$

$$u_2' = \frac{a\sqrt{2}}{2}\sin\omega t$$



双正交圆偏振布置中及其各光轴之间的角度关系

- 可见，上述两束光合成后即为圆偏振光。设处于圆偏振布置中的受力模型上o点的主应力σ_1的方向与第一个四分之一波片的快轴成β角，则在试件平面，上述两束光分解为：

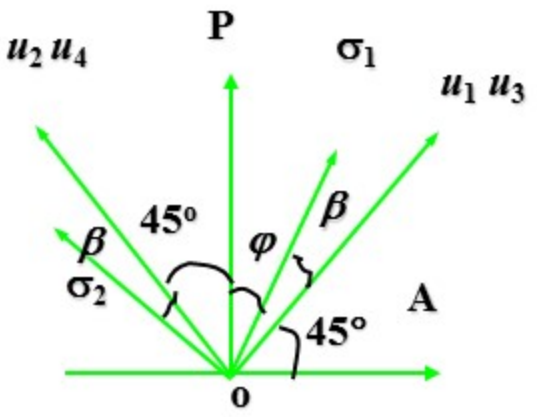
$$u_{\sigma_1} = u_1' \cos\beta + u_2' \sin\beta = \frac{a\sqrt{2}}{2}\cos(\omega t - \beta)$$

$$u_{\sigma_2} = u_2' \cos\beta - u_1' \sin\beta = \frac{a\sqrt{2}}{2}\sin(\omega t - \beta)$$

- 光束通过模型后，产生相位差δ，于是出射模型的光场为：

$$u'_{\sigma_1} = \frac{a\sqrt{2}}{2}\cos(\omega t - \beta + \delta)$$

$$u'_{\sigma_2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}\sin(\omega t - \beta)$$



双正交圆偏振布置中及其各光轴之间的角度关系

第五章 光弹性原理
Photoelasticity

- 到达第二个四分之一波片时，光波又沿快慢轴分解为：

$$u_3 = u'_{\sigma_1}\cos\beta - u'_{\sigma_2}\sin\beta = \frac{a\sqrt{2}}{2}\left[\cos(\omega t-\beta+\delta)\cos\beta - \sin(wt-\beta)\sin\beta\right]$$

$$u_4 = u'_{\sigma_1}\sin\beta + u'_{\sigma_2}\cos\beta = \frac{a\sqrt{2}}{2}\left[\cos(\omega t-\beta+\delta)\sin\beta + \sin(wt-\beta)\cos\beta\right]$$

- 光束通过第二个四分之一波片后产生π/2相位差，于是：

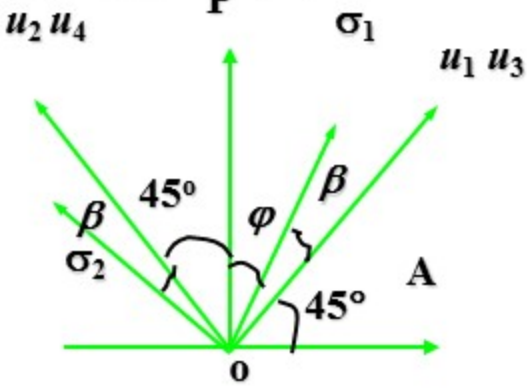
$$u'_3 = \frac{a\sqrt{2}}{2}\left[\cos(\omega t-\beta+\delta)\cos\beta - \sin(wt-\beta)\sin\beta\right]$$

$$u'_4 = \frac{a\sqrt{2}}{2}\left[\cos(\omega t-\beta)\cos\beta - \sin(wt-\beta+\delta)\sin\beta\right]$$

- 最后，通过分析镜的光场为：

$$u_5 = (u'_3 - u'_4)\cos 45^o$$

$$= a\sin(\delta/2)\cos(\omega t + 2\varphi + \delta/2)$$



双正交圆偏振布置中及其各光轴之间的角度关系

- 最后，通过分析镜的光场为：

$$u_5 = (u_3' - u_4')\cos 45^o$$
$$= a\sin(\delta/2)\cos(\omega t + 2\varphi + \delta/2)$$

- 于是可得出射光场的强度为：$I \propto (a\sin\frac{\delta}{2})^2$
- 上式表明，等倾线不再出现，在接收平面只有等差线，其形成暗条纹条件同上节的讨论。同理如果分析镜旋转90°，形成亮场，此时光场为：

$$I \propto (a\cos\frac{\delta}{2})^2$$

- 由上式结果可以看到，明场与暗场的条纹明暗互换。

§5.4.4 白光入射时的等差线—等色线(isochromatic)

- 等倾线 的产生是因为主应力的方向与偏振轴的方向一致消光而产生的，是与入射波长无关的。因此，等倾线在任何波长入射时均呈现黑色条纹分布。
- 等差线 它的产生是由于入射光波在光弹仪中行进时，满足波长消光条件而产生的干涉条纹，因此这一消光条件是与入射光波长有关的，且不论是在平面光弹布置还是圆偏振布置。
- 当入射光是单一波长时，只有一簇黑白相间的干涉条纹。

- 当所用的光为白光光源时，由于它包含各种波长，此时等差线变成一系列彩色条纹。产生原因：当光源所包含的某种波长满足前文的消光条件时，这一波长成分的光就消失，而其它光波仍然会穿透模型继续传播。于是剩余成分的光波将不再是白光，而是消光成分的补色光波。因而，此时的等差线，变成了彩色条纹。
- 通常透过模型的消光成分可能有好几种，因此，其剩余光波将以总的合成色光出射。一般把此时的等差线称之为等色线。可见等色线是以入射光波的补色彩色条纹显示的。

- 当主应力差为零时，无论波长值如何，均发生消光现象，干涉条纹为黑色。当主应力差增加时，最先消光的是紫色，显示的是它的补色黄光。随着主应力差的继续增加，消光按照光谱顺序，由紫、蓝、绿、黄、橙、红逐个消失。它所表示出的补色顺序依次是淡黄、橙黄、深红、紫、深蓝、蓝绿，以后又变到接近白色，即完成一个颜色循环。如下图为简化的互补色图。

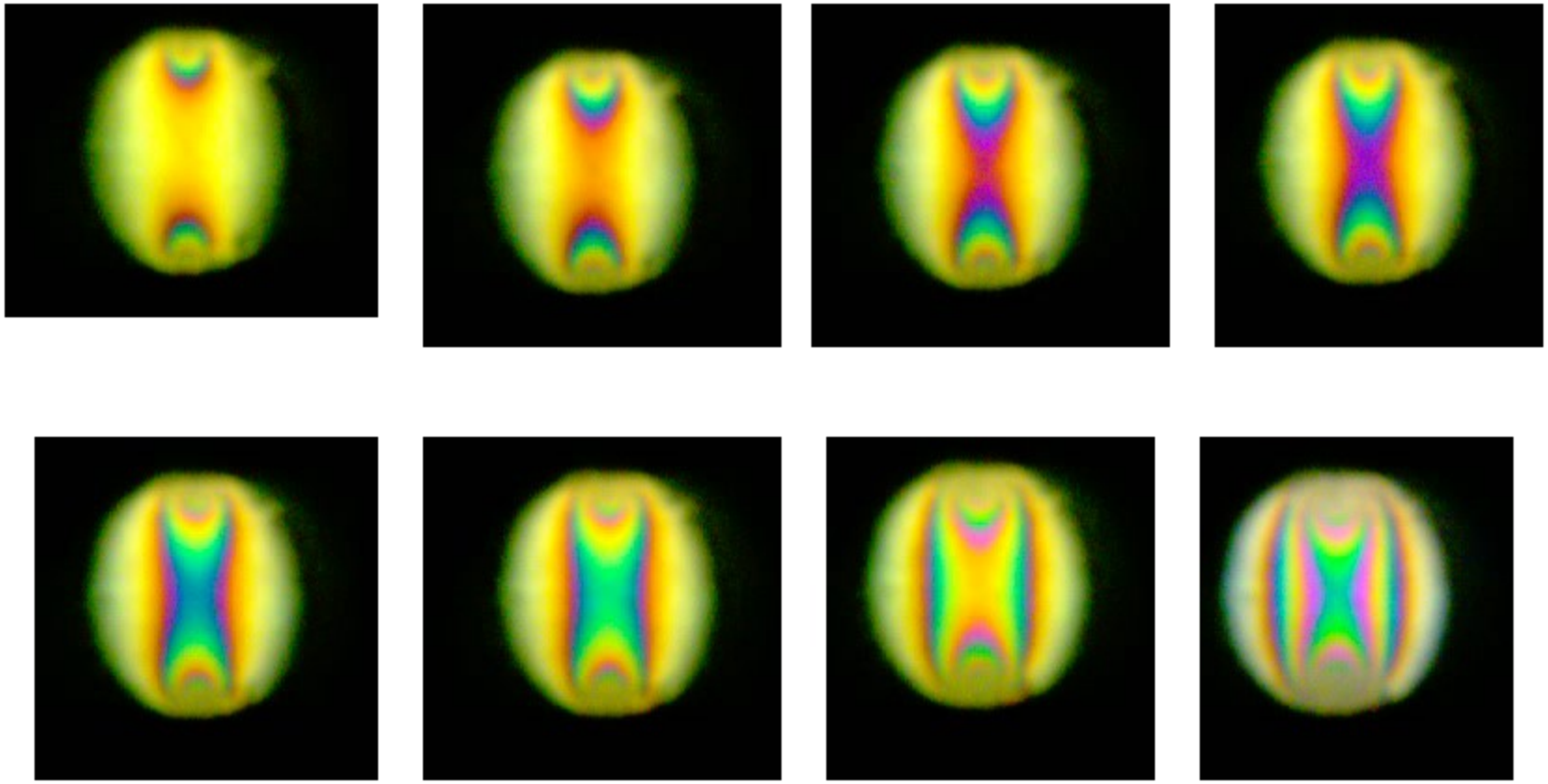


互补色图

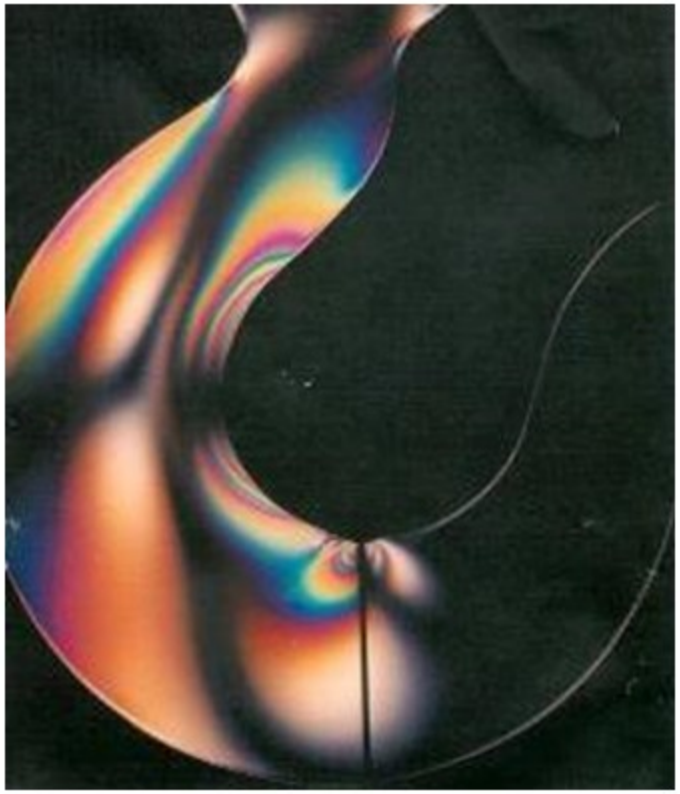
- 以后，随着主应力差的继续增加，消光进入第二个循环，此时，凡是光程差等于两倍的消光条件的光，即被消光。
- 凡是光程差等于两种或几种波长的整数倍时，这些颜色都要被同时消光，称为消光重叠现象。
- 当光程差增加，条纹级数变高。条纹级数越高，同时消光的颜色就越多，其对应的互补色光所组成的条纹的颜色就越淡。
- 由于补色基本按一定的色序变化，因而通过彩色条纹的变化可以指出条纹递增的方向，并帮助确定等差线的条纹级数。

- 用白光观察等差线时，一、二级等差条纹主要由黄、红、蓝、绿四种颜色组成，三、四级条纹主要由粉红和淡绿两种颜色组成，四级以上条纹则由很淡的红色和黄绿色光组成，很难辨认。
- 当N大于五级时，通常采用单色光源。在描绘等差线时，常以红、蓝交界的过度色作为整数级划分线，在三、四级以上时则以粉红及淡绿色交界的过度色作为整数级的划分线。

第五章 光弹性原理
Photoelasticity



第五章 光弹性原理
Photoelasticity



起重机吊钩等差线



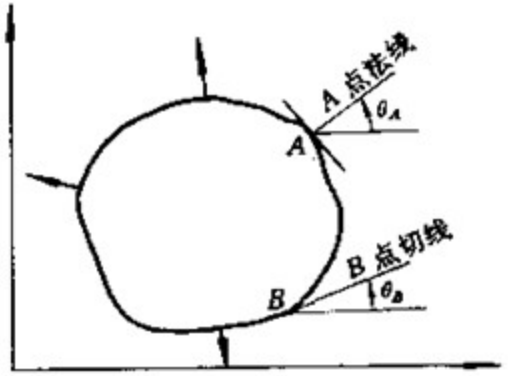
接触问题

§5.5 光弹条纹的观察和判读

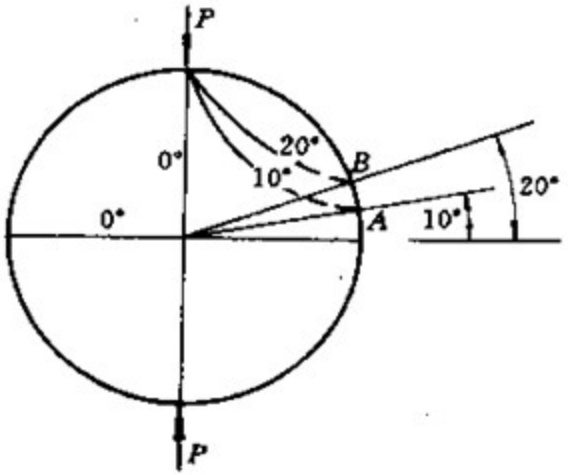
- 等倾线的特点：等倾线是主应力方向与起偏器及分析器的偏振轴一致的点的轨迹。因此，在等倾线上，主应力的方向相同，而主应力的大小是可以变化的。以对径受压圆环为例，归纳等倾线的特点如下：

  1. 在自由边界上，边界的切线和法线方向必为主方向。

2、对应暗场，如果起偏器与x轴的夹角为θ，则边界切线或法线与x轴成θ角的地方，必出现θ度等倾线。当自由边是直线，则整条边都是等倾线。

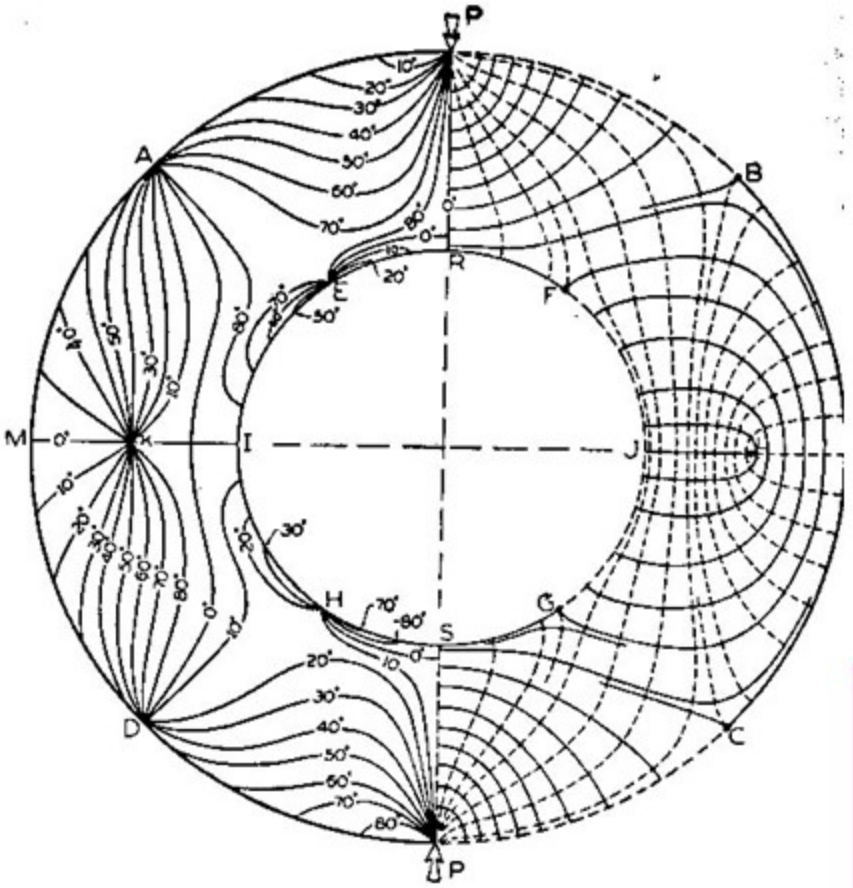


(a)

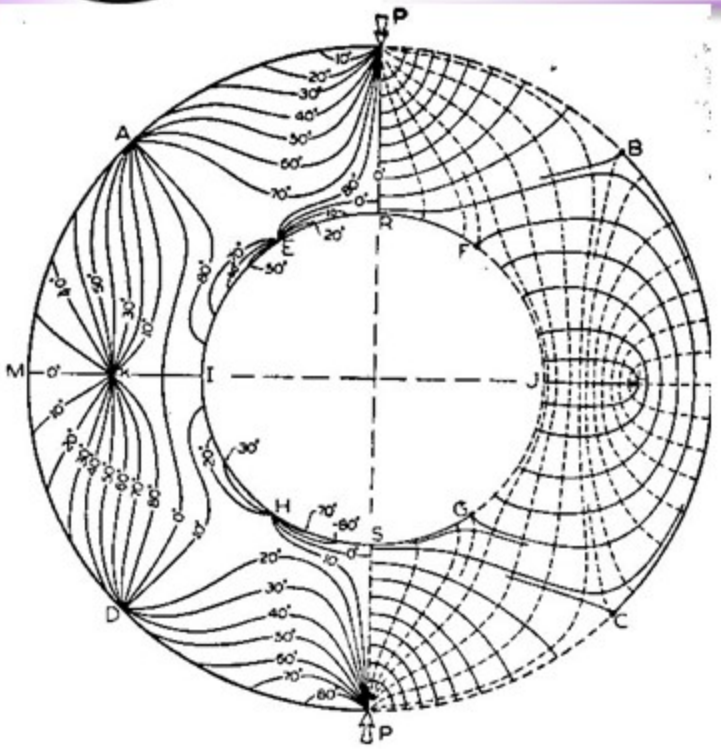


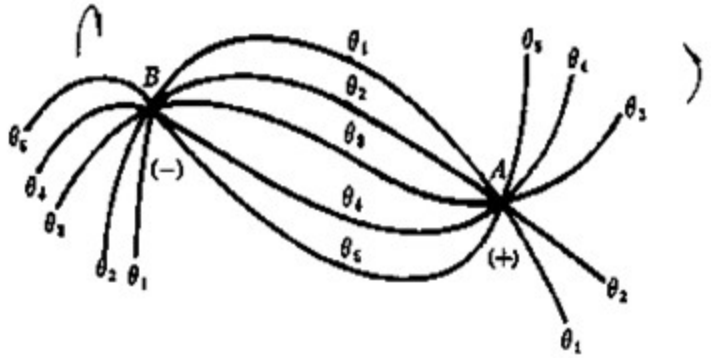
3、在集中力作用点的周围，只有径向主应力存在。即主应力方向是在集中力作用点向四周辐射，显然，各种角度的等倾线都通过集中力作用点。

4、在对称轴上，当模型的几何形状和载荷都以某轴线为对称时，则对称轴一定是等倾线。如图中的PP与MN。



第五章 光弹性原理
Photoelasticity





5、在各向同性点，该点的两个主应力相等，则任何方向都是主方向。因此，一切等倾线都通过各向同性点。如图中的A、B、C、D、E、F、G、H、K、L诸点。对于某个各向同性点，如果通过它的等倾线参数（θ）是按逆时针方向增加的，称为正各向同性点；反之称为负各向同性点。两相邻的各向同性点，必一正一负；两同方向的各向同性点之间，一定存在一个反向各向同性点。

§5.5.2等差线的观察与条纹级数的确定

- 在双正交圆偏振布置中，受力模型呈现以暗场为背景的等差线图，各条纹的级数为整数级，即N=0、1、2、…。为了确定条纹级数，首先应根据应力连续原则，条纹级数也应是连续变化的。因此，第一步需找出零级条纹。通常属于零级等差条纹有下列情形：
  - 各向同性点：模型内部$\sigma_1=\sigma_2$的点，特点是围绕各同性点周围的条纹形成封闭曲线。
  - 奇点：模型内部$\sigma_1=\sigma_2=0$的点，特点是它周围的条纹不形成封闭的形式。奇点两侧应力必为异号。
  - 在拉应力和压应力的过度处必有一个零级应力。
  - 各向同性点与奇点是永久性黑点，载荷变化或波长变化时，这些黑点都不发生变化。

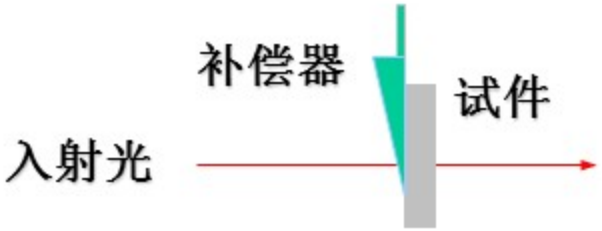
- 暂时性黑点：在模型中，有时存在另一类黑点，在某特定载荷下造成的光程差正好是单色光波长的整数倍，从而暂时消光成为黑点，并非真正的零级点。当外载变化时，这些点的光强是在变化的。暂时性黑点是条纹的发源和隐没点。
- 对于可以连续加载的模型，可以利用各向同性点和奇点的特征找出零级条纹，然后按照由隐没点到发源地条纹级数是增加的这一趋势，确定各条纹级数。对于不能采用连续加载的模型，可以利用白光光源得到的等差线，来判读条纹的级数（先确定0级，在白光下，条纹级数以黄红绿是条纹增加的方向）。

- *分数级条纹级数确定：
  - 当等差线较密集时，可以用数值计算中的内差法求分数级条纹级数。
  - 用旋转偏振镜法、补偿法及条纹倍增法等。

本节选读

补偿法

- 补偿法是利用补偿器进行条纹级数判读的一种方法。所谓补偿器是一个能产生双折射的器件，将通过模型某一点的光用补偿器增加或减少它的相位的相对滞后，使其相位差为零。补偿器常用的是一个永久性双折射晶体的楔块，它有线性变化的相对滞后，把它放在被测点上，使它的光轴方向与被测点的主方向一致，然后调整补偿器上的滑动楔块，直到补偿相位差为零，这时从补偿器的刻度上即可读出该点的小数级条纹级数。

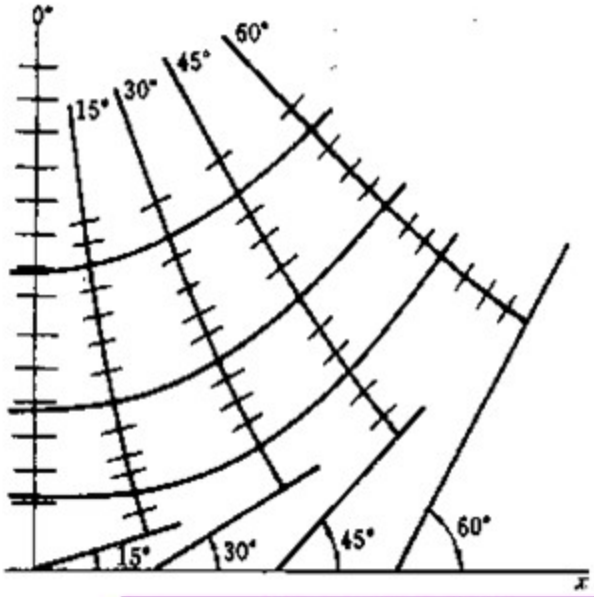


§5.6 平面光弹应力分析

- 从光弹性实验可以获得两组数据，主应力差和主应力的方向。从这些数据可以求出其它一些力学量，如主应力迹线、边界应力、应力集中系数。若辅助数值计算或其它模拟实验，可以求出模型内每一点的应力分量。下面分别就这一方面的内容进行介绍。

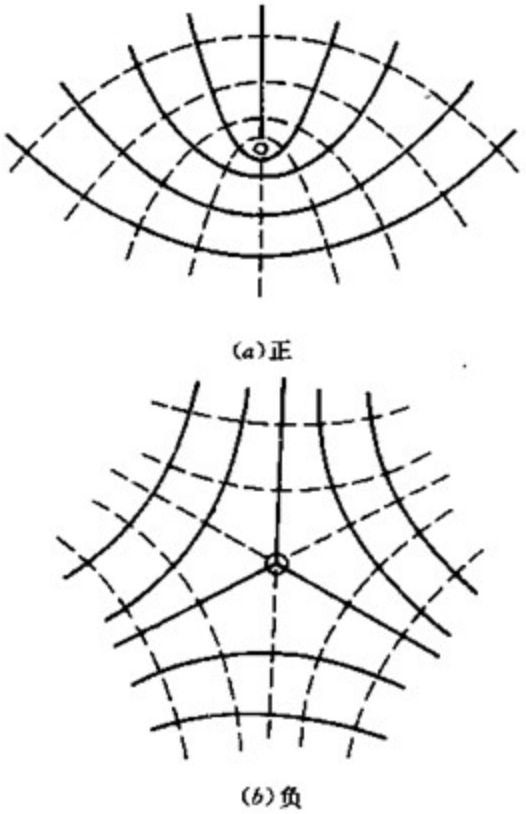
§5.6.1 主应力迹线

- 主应力迹线就是主应力的方向线，是两簇正交的曲线簇。主应力的迹线图可以通过等倾线绘制出来，具体步骤为：1）获得一组不同度数的等倾线，如图；2）画一基准线x；3）在x上画15，30，45，60等度数斜线分别与同度数的等倾线相交；4）画一系列短平行线；



5）按相邻平行相切的原则，绘制光滑曲线，即得第一组主应力迹线；6）另一族主应力迹线与σ_1处处正交。

- 主应力迹线特点：两主应力迹线处处正交；自由边界对称轴（无各向同性点）其本身是主应力迹线；各正向同性点两族主应力曲线闭合，负各向同性点处，两族主应力迹线不闭合。



正（a）负(b)各向同性点

§5.6.2 边界应力和应力集中

- 在模型的自由边上，一个应力分量为零，因而从条纹级数公式很容易确定出该点的另一个主应力：

$$\left.\begin{matrix}\sigma_1\\ \sigma_2\end{matrix}\right\} = \pm\frac{Nf}{d}$$

- 至于上式中竟究是σ_1还是σ_2，是正还是负，则需要判断。一般可以用前文讲到的补偿器，也可以采用钉压法解决。其中钉压法的具体做法是：在垂直于模型的边界上，对研究的某点施加一个微小的法向压力，同时观察该点条纹级数的变化。如条纹级数增加，则该点的边界应力为第一主应力，反之，则为第二主应力。

应力集中系数

- 通过光弹性分析，可以很容易地获得边界的应力集中系数。因为，在自由边界上，应力集中区的最大应力为：

$$\sigma_{\max} = N_{\max} \frac{f}{d}$$

- 同时通过计算，设对应该点的名义应力为σ_m，则对应的应力集中系数为：

$$k = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_m}$$

求应力集中系数举例：

- 平面眼杆，受拉力P=700N，f_0=125KN/m，厚度t=5mm，b=13.7mm，N_A=9.56级。根据钉压法知A点受拉.求A点应力集中系数k?

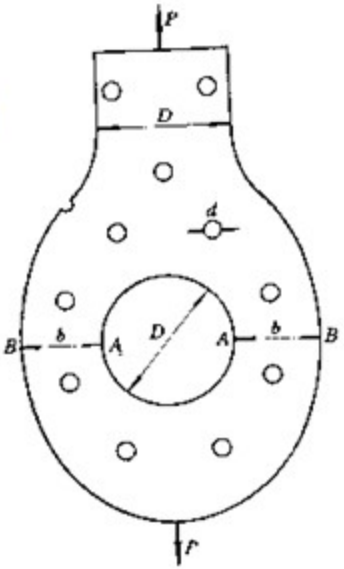
$$\sigma_A = N_A \frac{f_0}{t} = 9.56 \times \frac{12.5 \times 10^3}{0.005} = 23.9MPa$$

AB横截面的平均应力为：

$$\sigma_m = \frac{P}{2bt} = \frac{700}{2 \times 13.7 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^{-3}} = 5.1MPa$$

应力集中系数：

$$K = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_m} = \frac{23.9}{5.1} = 4.69$$





眼杆形状及其等差线图

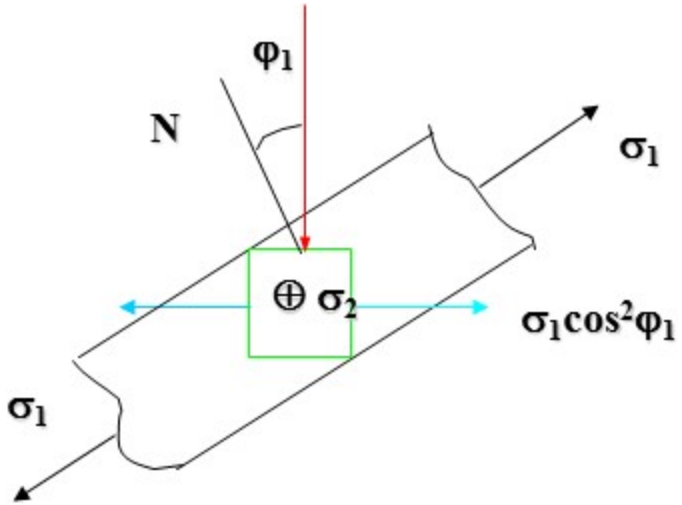
§5.6.3 内部应力的确定

- 平面问题内部各点的应力状态需由三个力学参量σ_x σ_y τ_{xy}或σ_1 σ_2 τ_θ 才能确定。用光弹性实验所获得的主应力差和主应力方向两组数据是不能直接确定平面问题内部一点的应力分量的。为此，需要配合其它方法才能将模型内部某一点的应力确定下来。通常这些方法大致有如下几种：
  - 寻找主应力之和。主应力之和满足Laplace方程。因而可以 用电场模拟或数值计算方法等解Laplace方程求主应力之和；对平面应力问题，也可以用测量模型试件厚度的变化来求主应力和；可以通过全息光弹法获得主应力和。显然，有主应力和，再结合主应力差，各应力分量就自然可以分离并求解了。
  - 以等差线和等倾线作为原始数据，用沿主应力迹线求主应力的图解积分法。

➢应用偏振光斜射法，此时主应力与条纹级数的关系为：

$$\sigma_1 \cos^2 \varphi_1 - \sigma_2 = N_{\varphi_1} \frac{f}{t} \cos \varphi_1$$

$$\sigma_1 - \sigma_2 \cos^2 \varphi_2 = N_{\varphi_2} \frac{f}{t} \cos \varphi_2$$



斜射法示意图

➢根据获得的数据，结合平衡方程和边界条件求解剪应力差法：在已经获得了各点主应力差($\sigma_1-\sigma_2$)及主应力方向θ（由x轴逆时针转到σ_1的角度）的基础上，利用平衡方程有：

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x}+\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y}=0 \qquad \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x}+\frac{\partial \sigma_y}{\partial y}=0$$

- 方程中的τ_{xy}可由实验获得：

$$\tau_{xy}=\frac{\sigma_1-\sigma_2}{2}\sin 2\theta$$

- 平衡方程沿着与x轴平行的路径，由边界点o积分到内部一点i，则有：

$$\sigma_{x,i}=\sigma_{x,0}-\int_{x_0}^{x_i}\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y}dx \longrightarrow \sigma_{x,i}=\sigma_{x,0}-\sum_{0}^{i}\frac{\Delta \tau_{xy}}{\Delta y}\Delta x$$

其中， $\sigma_{x,0}$是边界应力，可以根据实验数据求出。同时利用实验测出的τ_{xy}也可以把$\Delta\tau_{xy}$算出。这样应用上式就可以把内部点i的应力分量$\sigma_{x,i}$求出。然后，利用下面关系式求出$\sigma_{y,i}$.

$$\sigma_y = \sigma_x - (\sigma_1 - \sigma_2)\cos\theta$$

Thank You for Your Attention